

Réfraction Subjective pour Jeune patient normal

Enseignant: Mr Hassene Ben Meftah



Plan

- HDC
 - Examens Préliminaires
 - Réfraction Objective
 - Réfraction Subjective
 - Vérification Subjective
- SACS
- Equilibre Bi-ocualire
 - *Isoacuité/*Anisoacuité /*Suppression
 - Equilibre Binoculaire

HDC

- * Durée : 10min
- * Anamnèse efficace et dans un ordre logique
- * Utilisation d'un vocabulaire simple et clair
- * Informer le sujet sur la suite des autres mesures à venir

HDC

- Etat civil
- But de la visite
- Plaintes principales
- Plaintes secondaire
- DVO
- SGP/SGF
- SOP/SOF
- Loisirs

Hdc

N'oubliez pas les questions
complémentaires

Quand ;comment etc...

Rédiger une hypothèse

Examens préliminaires

1. Harmon / Revip :

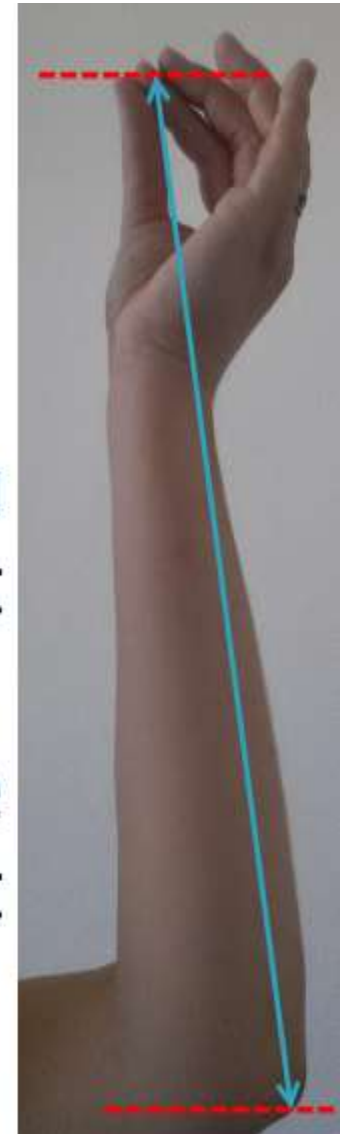
❖ Harmon – But :

- ▶ Distance morphologique de lecture (« Revip théorique »)
- ▶ Valide la distance de présentation des tests VP

1. Harmon / Revip :

❖ Harmon– Procédure :

- ▶ Faire faire une pince au sujet avec le pouce et l'index
- ▶ Mesurer la distance précise entre le bas du coude et l'extrémité de la pince.



1. Harmon / Revip :

❖ Harmon– Phraséologie :

« Placez votre bras comme ceci (montrer la position au sujet): »



1. Harmon / Revip :

❖ Revip – Procédure :

- ▶ **Retirer les accoudoirs !**
- ▶ Faire prendre une feuille blanche ou un test fermé au sujet. (Ne pas faire lire le sujet pour éviter l'influence du déchiffrage!)
- ▶ Lui demander de se placer à sa distance habituelle de lecture.
- ▶ Mesurer et noter la distance du plan de monture à la feuille.

1. Harmon / Revip :

❖ Normes ($\mathcal{N}$) :

▶ Harmon : [35; 45] cm

▶ Revip = Harmon $\pm$ 5 cm.

1. Harmon / Revip :

❖ Conclusions :

▶ Harmon = $\mathcal{N}$:

- Tous les test VP peuvent être faits à 40cm! (Normes de beaucoup de tests)

▶ Harmon $\neq \mathcal{N}$:

- Le sujet a une norme qui lui est propre, les tests VP doivent se faire à son Harmon => Peu concluants ...

2. Acuités Visuelles



2. Acuité Visuelle:

❖ Procédure

- 1) Se munir d 'un cache blanc de préférence
- 2) Tenir le cache de préférence
– *Acuité brute* –
- 3) Mesure de l 'OD sans compensation en VL **en regardant le sujet**
- 4) Mesure de l 'OG sans compensation en VL **en regardant le sujet**
- 5) Mesure ODG sans compensation en VL en regardant le sujet

2. Acuité Visuelle:

❖ Procédure

– *Acuité compensée* –

- 6) Mesure de l'OD en VL avec la ou les compensations habituelles **en regardant le sujet**
- 7) Mesure de l'OG en VL avec la ou les compensations habituelles **en regardant le sujet**
- 8) Mesure ODG en VL avec la ou les compensations habituelles **en regardant le sujet**
- 9) Même procédure en VP en ajoutant un **éclairage supplémentaire directionnel**

2. Acuité Visuelle:

❖ Phraséologie

- ▶ « Quelle est la plus petite ligne de lettres que vous puissiez déchiffrer, **sans** plisser les yeux , **sans** tenter de vous rapprocher et **sans** fermer l'œil derrière le cache? »

- ▶ Astuce:

Règle des « **3 Sans** »



2. Acuité Visuelle:

❖ Notation

- ▶ Noter la plus petite ligne lue ainsi que le **nombre de lettres supplémentaires** en plus ou en moins lues.
- ▶ EX:
 - 9 / 10 $_{-2/5}$
 - 4 / 5 $_{+1/6}$
- ▶ Exception: Echelle Log.
 - Dans ce cas il faut noter la valeur de l'AV à la lettre près: 0,12 LogMAR par exemple.

3. Masquage:

❖ Cible VL

- ▶ Lettre d'acuité isolée inférieure d'une ligne à l'acuité du plus mauvais œil.
- ▶ De préférence symétrique (H, U, ...)



H 80% AV Max du
plus mauvais œil

3. Masquage:

❖ Cible VP

▶ Distance: 40cm*



▶ Lettre d'acuité isolée inférieure d'une ligne à l'acuité du plus mauvais œil.

▶ De préférence symétrique (H, U, ...)



H

**80% AV Max du
plus mauvais œil**

3. Masquage:

❖ Procédure

3 types de masquage

- ▶ Masquage unilatéral
- ▶ Masquage alterné
- ▶ Masquage subjectif

3. Masquage:

❖ Masquage unilatéral

▶ Procédure pour le dépistage de la tropie :

- 1) Placer le cache devant l'OD
- 2) Observer l'OG
- 3) Laisser le cache 1 à 2 secondes
- 4) Retirer le cache rapidement
- 5) Cacher rapidement l'OG en observant l'OD
- 6) Laisser le cache 1 à 2 secondes
- 7) Retirer le cache rapidement
- 8) Répéter cette opération au moins deux fois par œil

3. Masquage:

❖ Masquage unilatéral – But :

▶ Différentiation des tropies et des phories:

◦ Observation de l'œil **non masqué** :

- Si un mouvement est observé, il s'agit d'une **tropie**

- **Si pas de tropie** Observation de l'œil démasqué :

- Si un mouvement est observé, il s'agit d'une **phorie**

3. Masquage:

❖ Masquage alterné

► Procédure :

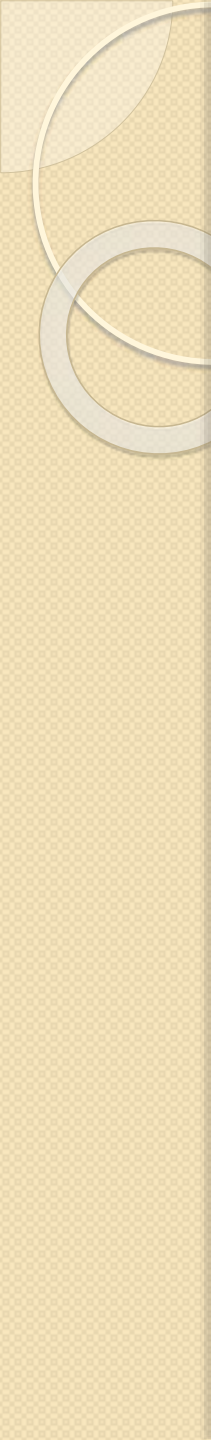
- 1) Cacher l'OD rapidement
- 2) Laisser l'œil caché pendant 1 à 2 secondes
- 3) Passer rapidement le cache à l'OG **SANS AUTORISER LA VB** en observant l'OD
- 4) Laisser l'œil caché pendant 1 à 2 secondes
- 5) Passer rapidement le cache à l'OD **SANS AUTORISER LA VB** en observant l'OG
- 6) Répéter l'opération plusieurs fois de suite

3. Masquage:

❖ Masquage subjectif

❖ Procédure :

- ▶ Identique au masquage alterné
- ▶ Le patient doit mentionner s'il perçoit un mouvement de la cible.
- ▶ On prolonge le Mk Alt en posant tout simplement la question au sujet!

- 
- Consultez cover test simulator
 - Montrez des exemples

<http://bradfordoptics.weebly.com/cover-test-simulator.html>

3. Masquage:

❖ Notation

▶ Sens de déviation :

- XOP : exophore
- SOP : ésophore
- Θ : orthophorie horizontale
- $\textcircled{\text{O}}$: orthophorie verticale
- $\oplus$: orthophorie
- Hyper D/G , Hyper G/D

4. Motilités :



4. Motilités :

❖ Pré – requis:

- ▶ Sans compensation
- ▶ Tête immobile
- ▶ 30 cm si le stylo lampe est vu simple

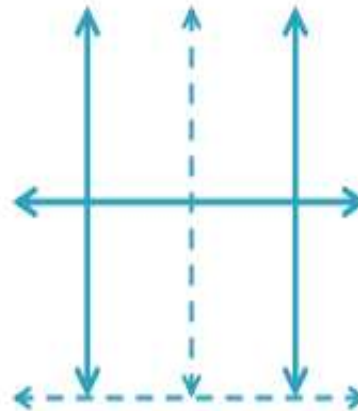


4. Motilités :

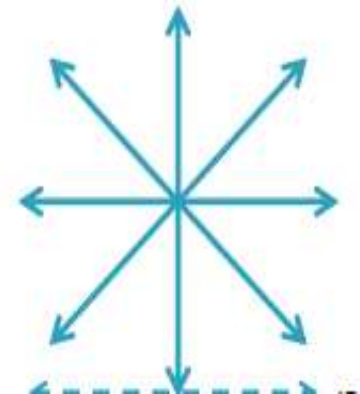
❖ Procédure:

2 parcours peuvent être faits :

► Le H - test



► Les 9 positions de regard



4. Motilités :

❖ Procédure:

▶ **LE TEST DOIT TOUJOURS ÊTRE FAIT À ÉQUIDISTANCE DU COUPLE**

⇒ **De profil, on décrit un arc de cercle et non un plan!**



4. Motilités :

❖ Phraséologie:

- ▶ « Combien de lumière voyez – vous? »
- ▶ « Vous allez suivre le stylo lampe des yeux sans bouger la tête. »
- ▶ « Si vous le voyez double ou si vous ressentez la moindre gêne ou douleur, dites-le moi! »

4. Motilités :

❖ Normes

N = PDDS BSSPI

(Pas de Diplopie, Douleur ni Saccades
Bon Suivi Symétrique des Paupières
en Infraversion)

5. Réflexes pupillaires :

❖ Normes

- ▶ Si tous les réflexes sont bons, on peut noter sur le dossier:

$\mathcal{N} =$ PERRLA

Pupilles Égales, Rondes, Réactives à la
Lumière et à l'Accommodation

suprAnuclear



neurOophthal



6. PPC:



6. PPC:

❖ Procédure :

- ▶ **Retirer la compensation du sujet**
- ▶ Placer le stylo lampe à **60 cm** du sujet
- ▶ Rapprocher le stylo lampe des yeux du sujet
- ▶ Stopper lorsque le sujet voit double ou **quand un œil (ou les deux) lâchent la fixation**
- ▶ Mesurer la distance de bris



6. PPC:

❖ Normes

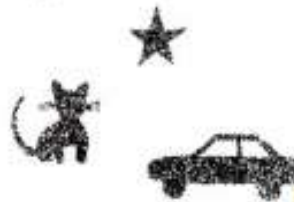
- ▶ Bris ≤ 8 cm
- ▶ Recouvrement $\leq$ au double du bris (jusqu'à 15 cm)
- ▶ Bris d'un œil
- ▶ Recouvrement Rapide & Fluide
- ▶ Diplopie physiologique

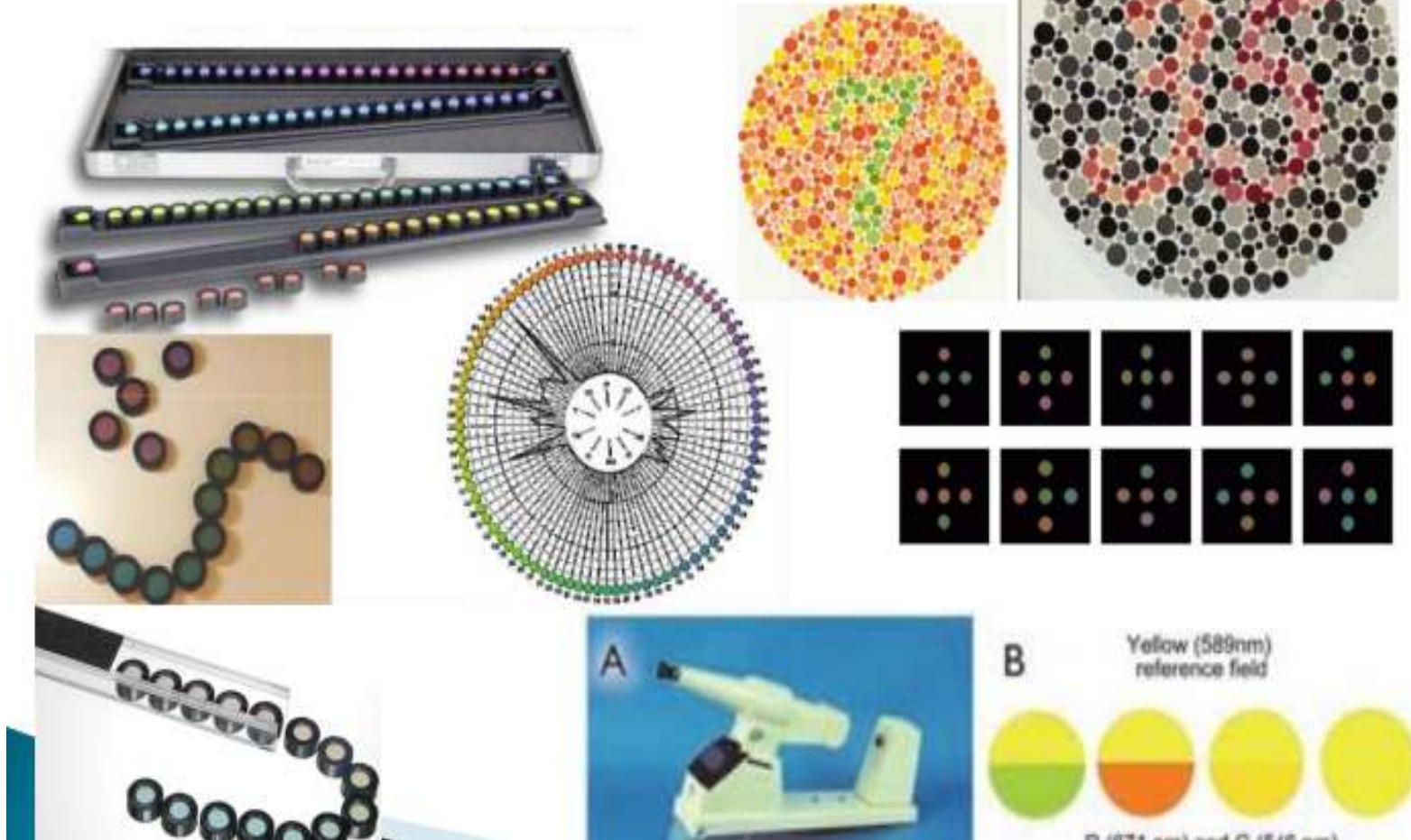
7. Ecart pupillaires :



8. Tests complémentaires:

5) Stéréoscopie





Réfraction Objective

- Les principaux outils de cette réfraction sont : - Le skiascope. - L'autoréfracteur fixe. - Le Rétinomax (autoréfractomètre portable)
- Connaissez vous la skiascopie ?

Vérification subjective

Vérification subjective SACS

Exemple

+1.5 cy -1.00 Axe 22

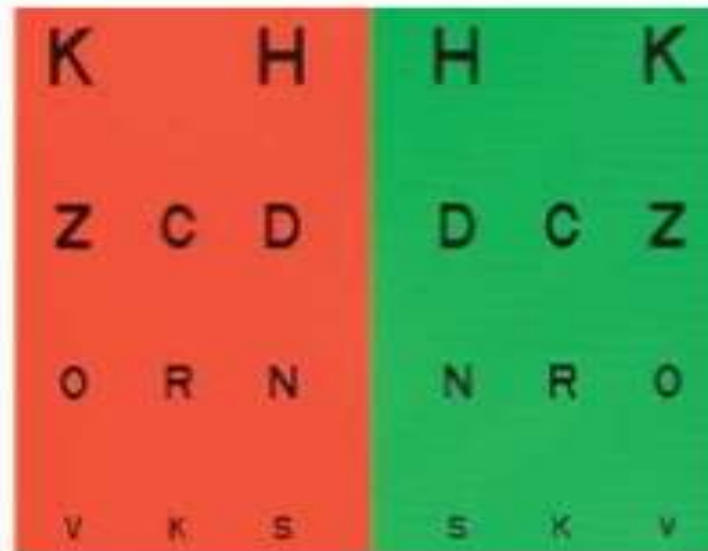
Vérification de la sphère

-On brouille par +1.50

-on débrouille par pas -0.25 jusqu'à la
sphère la plus convexe qui donne la
meilleure acuité visuelle

Vérification subjective

- Vérification de la sphère

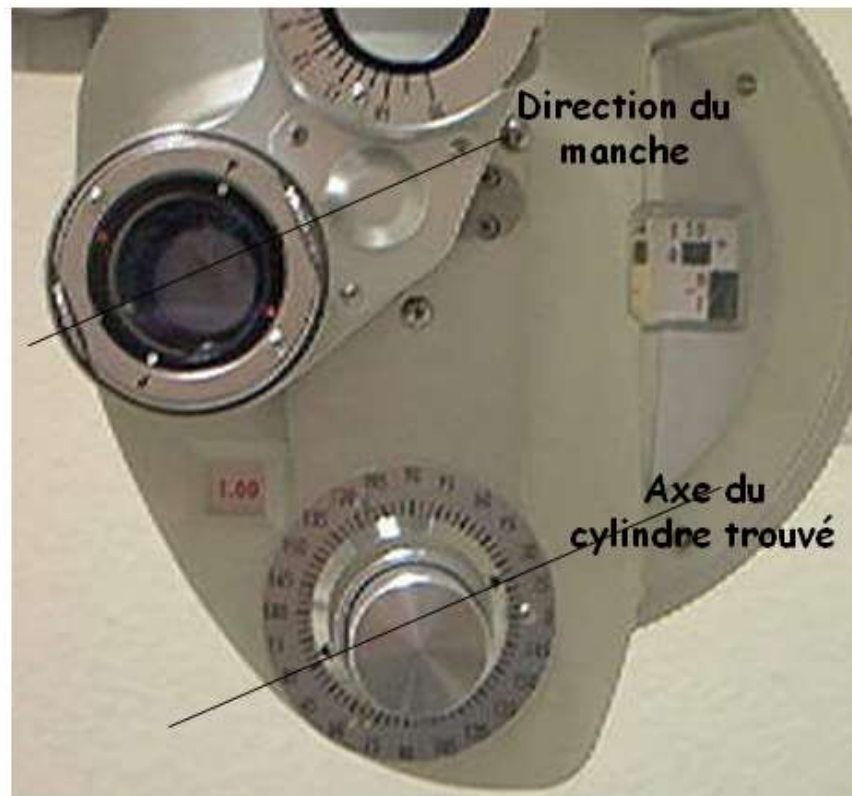


Vérification de l'axe



Vous amenez les CCR devant l'œil du sujet.

Vous placez la direction du manche parallèle à l'axe de la compensation trouvée (22°)



On peut retourner les cylindres croisés sans changer la position du manche.



Réponse possible 1

« Je ne vois pas de différence entre les deux positions »

L'axe de la compensation astigmatique est donc l'axe vrai.

Réponse possible 2 (une position est préférée)

« Je vois mieux les points dans la position 2 »

Il faut modifier l'axe de la compensation.

Règle:

On tourne cet axe dans le sens manche du CCR, axe du cylindre négatif dans la position de meilleure acuité



Position de meilleure acuité

Ici, il faut effectuer une rotation dans le sens SIAM.

Vérification de la vergence du cylindre

Nous supposons que lors de la vérification de l'axe, il n'y a pas eu de modification. Devant l'œil, on a : 1,50 (- 1,00) 22°

Le manche des CCR est maintenant placé à 45° de l'axe de la compensation trouvée. Les méridiens principaux des CCR sont identiques à ceux de la compensation du réfracteur.

Remarque pratique:

Sur les réfracteurs, pour passer de la position manche dans l'axe à la position manche à 45° de l'axe, il faut tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.



Par retournement des CCR, on les place dans les deux positions suivantes:



Position 1

*L'axe du cylindre **négatif** des CCR est parallèle à l'axe de la compensation*



Position 2

L'axe du cylindre positif des CCR est parallèle à l'axe de la compensation

Réponses possibles:

1 - « Je lis aussi bien dans les deux positions »

La valeur du cylindre de la compensation est correcte.

2 - « Je lis mieux dans la position 1 »

Dans la position de meilleure acuité, l'axe du cylindre **négalif** des CCR est parallèle à l'axe de la compensation.

Le sujet demande du moins.

On augmente la valeur du cylindre de 0,25 en valeur absolue. On place donc sur le réfracteur le cylindre de - 1,25 δ et on recommence.



Position de meilleure acuité

3 - « Je vois mieux dans la position 2 »

Dans la position de meilleure acuité, l'axe du cylindre positif des CCR est parallèle à l'axe de la compensation.

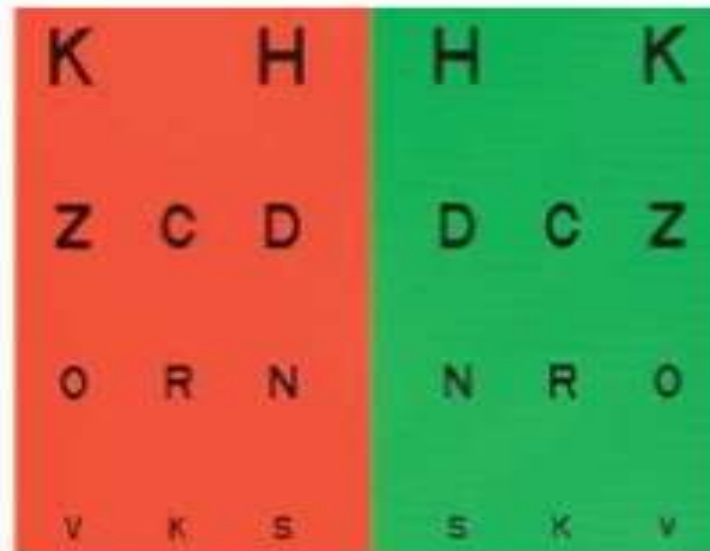
Le sujet demande du plus.



On diminue la valeur du cylindre de 0,25 en valeur absolue. On place donc sur le réfracteur le cylindre de $-0,75 \delta$ et on recommence.

Puis vérification de la sphère

- Si la sphère a été modifiée on débrouille jusqu'à la meilleure acuité visuelle



Equilibre bioculaire

- En cas d'iso acuité

*Prismes de von-Graffe

*Filtres Polarisés

*Occlusion alternée

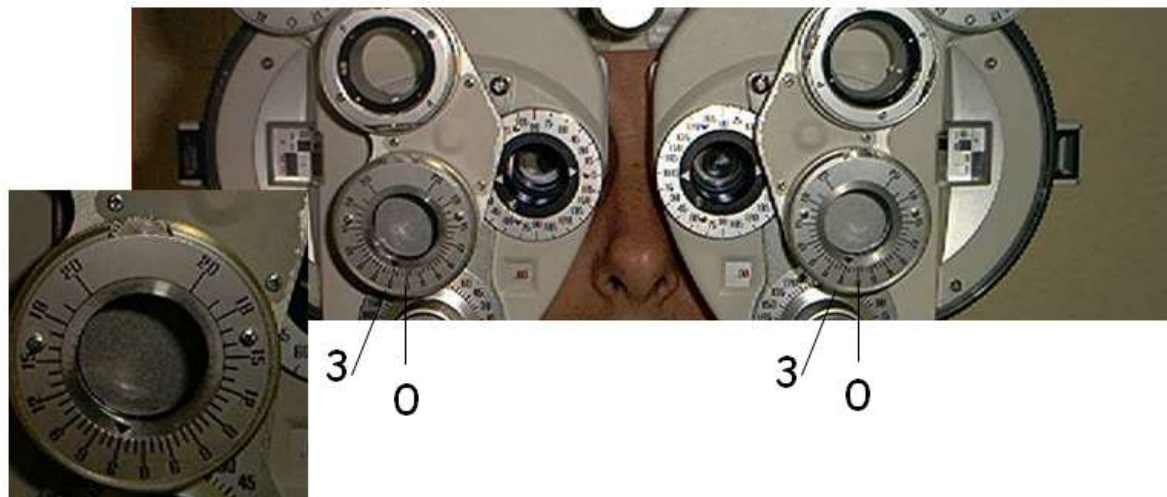
Prisme de von-graffe

Le sujet porte les compensations monoculaires trouvées.

1 - On brouille chaque œil en ajoutant 0,50 δ .

2 - Projection d'une ligne de lettres horizontale correspondant à une acuité de 7/10 ou 8/10

3 - Préparer les diasporamètres:



Prisme de von-graffe

4 - Basculer simultanément les deux diasporamètres



5 - Question:

« Voyez-vous deux lignes de lettres? »

Prisme de von-graffe

Réponses possibles:

« Oui »

• *Le client a la vision simultanée, l'examen peut continuer.*

« Non, je n'en vois qu'une »

Ne pas conclure trop rapidement.

• *Vérifier d'abord que les deux yeux sont bien ouverts.*

• *Placer le cache à main devant l'œil droit puis devant l'œil gauche pour faire observer au client les deux lignes: il doit en voir une plus haut que l'autre. Enlever le cache, s'il persiste à ne voir qu'une ligne, il y a suspension d'un œil avec ce dissociateur. C'est l'œil droit si le client en bioculaire voit la ligne du bas et inversement.*

S'il y a suspension d'un œil avec ce test, il faudra choisir une autre méthode: les lignes polarisées (dissociateur moins profond) ou l'occlusion alternée si la suspension persiste.

Prisme de von-graffe

7 - Question

« Voyez-vous plus nettes les lettres sur la ligne du haut, la ligne du bas ou vous paraissent-elles identiques? »

Attention cette question doit être très précise, il faut insister sur la notion de netteté des lettres. Du fait de la dominance oculaire, l'une des lignes peut être vue plus lumineuse que l'autre. Ceci peut induire une réponse fausse en cas de question vague

Prisme de von-graffe

Réponses possibles

« Je vois les deux lignes aussi nettes »

L'équilibre bioculaire est réalisé. Avec les sphères portées, la mise au point est identique pour les deux yeux.

« Je vois la ligne du haut plus nette que celle du bas »

La ligne du haut est vue par l'OD qui porte le prisme base en bas.

Il faut donc brouiller l'OD de 0,25 δ puisque l'on recherche une égalité dans le flou.

Reposer la question jusqu'à l'obtention de l'égalité.

Assez souvent, vous n'obtiendrez pas d'égalité. Il voyait mieux la ligne du haut, après brouillage de 0,25 OD, il voit mieux celle du bas. Dans ce cas: - s'il y a une position où la différence est plus faible la choisir,

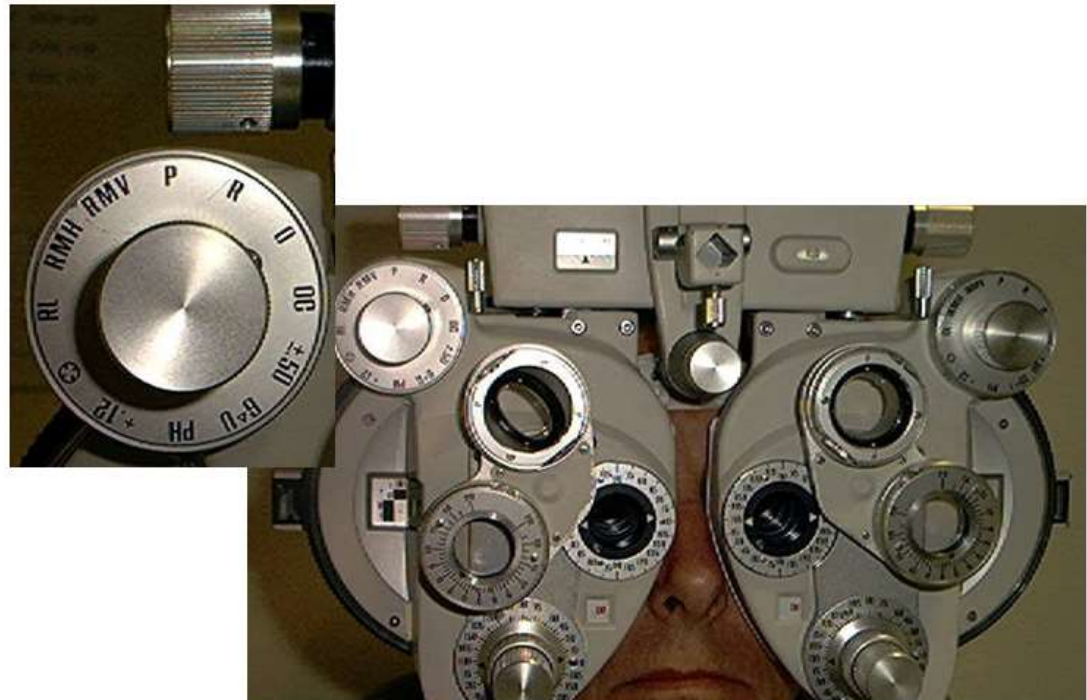
- si ce n'est pas le cas, privilégier l'œil dominant.

Filtres Polarisés

Le sujet porte les compensations monoculaires trouvées.

1 - On brouille les deux yeux de 0,50 δ .

2 - On place les filtres polariseurs devant les yeux.



Filtres Polarisés

3 - On projette le test des lignes de chiffres polarisés.

4 - Question:

« Voyez-vous deux lignes de chiffres? »

Réponses possibles:

« Oui »

Le client a la vision simultanée avec ce dissociateur, on peut continuer l'examen.

Filtres Polarisés

« Non, je n'en vois qu'une »

Ne pas conclure trop rapidement.

- *Vérifier d'abord que les deux yeux sont bien ouverts.*
- *Débrouiller de 0,25 et voir si la suspension persiste*
- *Placer le cache à main devant l'œil droit puis devant l'œil gauche pour faire observer au client les deux lignes: il doit en voir une plus haut que l'autre. Enlever le cache, s'il persiste à ne voir qu'une ligne, il y a suspension d'un œil avec ce dissociateur. Noter l'œil qui suspend en vision binoculaire*

S'il y a suspension d'un œil avec ce test, il faudra choisir une autre méthode: l'occlusion alternée.

Filtres Polarisés

5 - Demander au client de lire les chiffres du haut puis les chiffres du bas.

Il doit lire au moins deux chiffres et au maximum quatre sur la plus mauvaise ligne.

6 - Avec le cache à main masquer l'œil gauche et faire lire ce que le client voit pour savoir quelle ligne est lue par l'œil droit (en général il s'agit de la ligne du haut).

7 - Question:

« Voyez-vous plus nets les chiffres de la ligne du haut ou ceux de la ligne du bas ou voyez-vous les deux lignes avec la même netteté? »

Attention cette question doit être très précise, il faut insister sur la notion de netteté des chiffres. Du fait de la dominance oculaire, l'une des lignes peut être vue plus lumineuse que l'autre. Ceci peut induire une réponse fausse en cas de question vague.

Filtres Polarisés

Réponses possibles

« Je vois les deux lignes aussi nettes »

L'équilibre bioculaire est réalisé. Avec les sphères portées, la mise au point est identique pour les deux yeux.

« Je vois la ligne du haut plus nette que celle du bas »

Si la ligne du haut est vue par l'OD .

Il faut donc brouiller l'OD de 0,25 δ puisque l'on recherche une égalité dans le flou.

Reposer la question jusqu'à l'obtention de l'égalité.

Assez souvent, vous n'obtiendrez pas d'égalité. Il voyait mieux la ligne du haut, après brouillage de 0,25 OD, il voit mieux celle du bas. Dans ce cas: - s'il y a une position où la différence est plus faible la choisir,

- si ce n'est pas le cas, privilégier l'œil dominant.

Occlusion Alternée

Le client porte les compensations monoculaires trouvées.

- 1 - Brouiller chaque œil de 0,25 δ .
- 2 - Afficher un tableau d'acuité légèrement inférieur à l'acuité maximale monoculaire.
- 3 - Avec le cache à main, masquer l'OD pendant quelques secondes



Puis placer le cache devant l'œil gauche, l'y laisser quelques secondes et recommencer le cycle.



Occlusion Alternée

3 - Question (en continuant le cycle de déplacement du cache):

« Avez-vous l'impression de mieux voir avec l'œil droit ou avec l'œil gauche? »

Réponses possibles:

« Je vois aussi bien avec chaque œil »

L'équilibre bioculaire est réalisé. La mise au point est identique pour les deux yeux avec les sphères portées.

« Je vois mieux avec l'œil droit »

Brouiller l'œil droit de 0,25 et reposer la question.

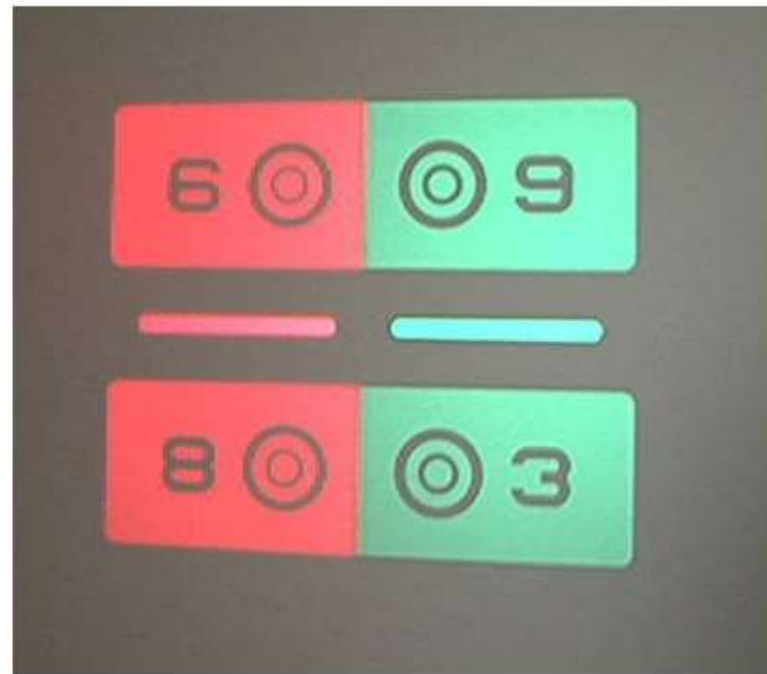
Même remarque que pour les autres tests. Il peut ne pas y avoir d'égalité. Dans ce cas, on utilisera la même règle de conduite.

Equilibre Bi-oculaire

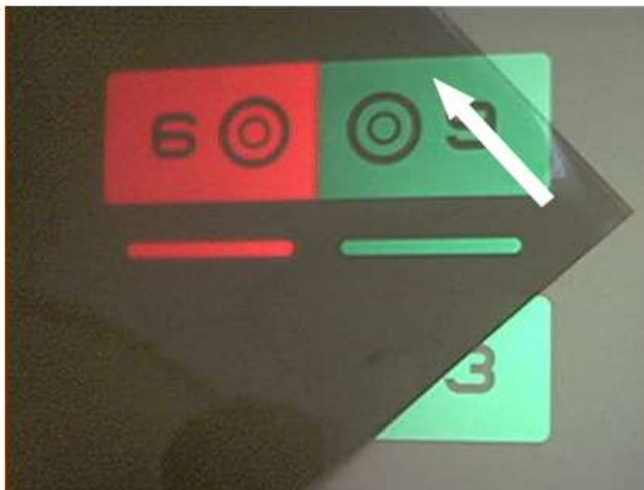
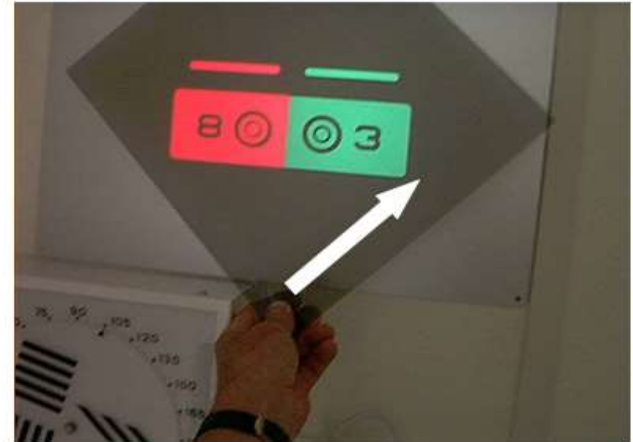
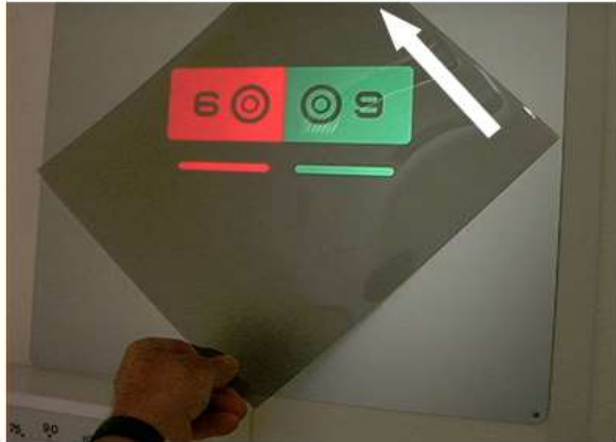
- En cas d'aniso-acuité
 - *Rouge-vert polarisé
 - *Rouge-vert +Prismes
 - *CCF +Croix de Jackson

Rouge/Vert Polarisé

L'équilibre bioculaire avec le test
rouge vert polarisé



Rouge/Vert Polarisé



Comme le montrent ces diapositives faites à travers un filtre polarisant, la plage rouge verte du haut et celle du bas sont polarisées perpendiculairement.

Les deux barres centrales ne sont pas polarisées.

Rouge/Vert Polarisé

But:

Recherche des sphères réalisant une mise au point identique pour les deux yeux en vision de loin.

L'ajustement accommodatif est aussi réalisé au cours de ce test.

Principe:

Le sujet porte les compensations monoculaires trouvées et des filtres polariseurs croisés: l'œil droit voit donc la plage rouge-vert du haut et les deux traits, l'œil gauche celle du bas et les deux traits. *(voir diapo précédente)*

Le couple oculaire est donc en vision dissociée (vision bioculaire)

Ce test doit être utilisé en cas d'anisoacuité. Dans les autres cas préférer un test de lecture (Von Graefe ou lignes polarisées).

Méthodologie:

- 1 - On réduit l'éclairage de la pièce.
- 2 - Le sujet portant les compensations monoculaires trouvées et les filtres polariseurs, on brouille chaque œil de 0,50 δ .
- 3 - On projette le test rouge vert polarisé.
- 4 - On demande au sujet de fixer son attention sur la plage rouge vert du haut et on lui pose la question : « Voyez-vous mieux les chiffres sur fond rouge ou sur fond vert ou avec la même netteté? »

La réponse doit être mieux sur fond rouge puisque l'on a brouillé de 0,50 δ , l'œil droit doit être en situation myopique si la recherche monoculaire a été correctement effectuée.

5 - On débrouille l'œil droit par sauts de 0,25 jusqu'à l'obtention de l'égalité. Si l'on n'obtient pas d'égalité, on reste sur le dernier mieux sur fond rouge.

On a réalisé un équilibre accommodatif de l'œil droit, le couple fonctionnant en bioculaire.

Rouge/Vert Polarisé

6 - On demande maintenant au sujet de fixer son attention sur la plage rouge vert du bas et on réalise l'ajustement accommodatif de l'œil gauche.

7 - On peut redemander au sujet de regarder la plage du haut pour vérifier que l'équilibre accommodatif de l'œil droit n'a pas été modifié lors du test de l'œil gauche.

A la fin du test, le sujet doit voir aussi nets les symboles sur la plage du haut et aussi nets les symboles sur la plage du bas.

Il ne faut pas faire comparer les symboles entre les deux plages car ce test n'est utilisé que pour les couples présentant une anisoacuité. Il voit plus nets les symboles sur la plage rouge vert correspondant au meilleur œil.

Rouge/Vert Polarisé

On compare les deux images

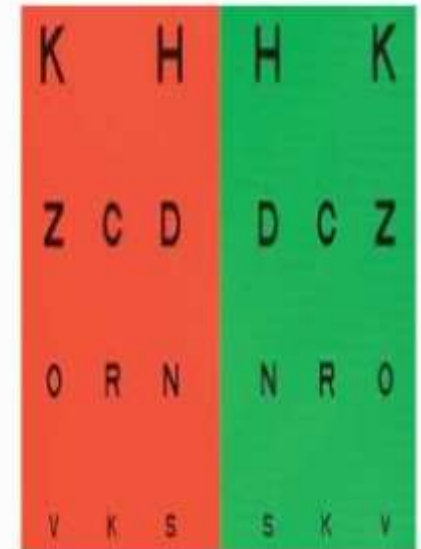
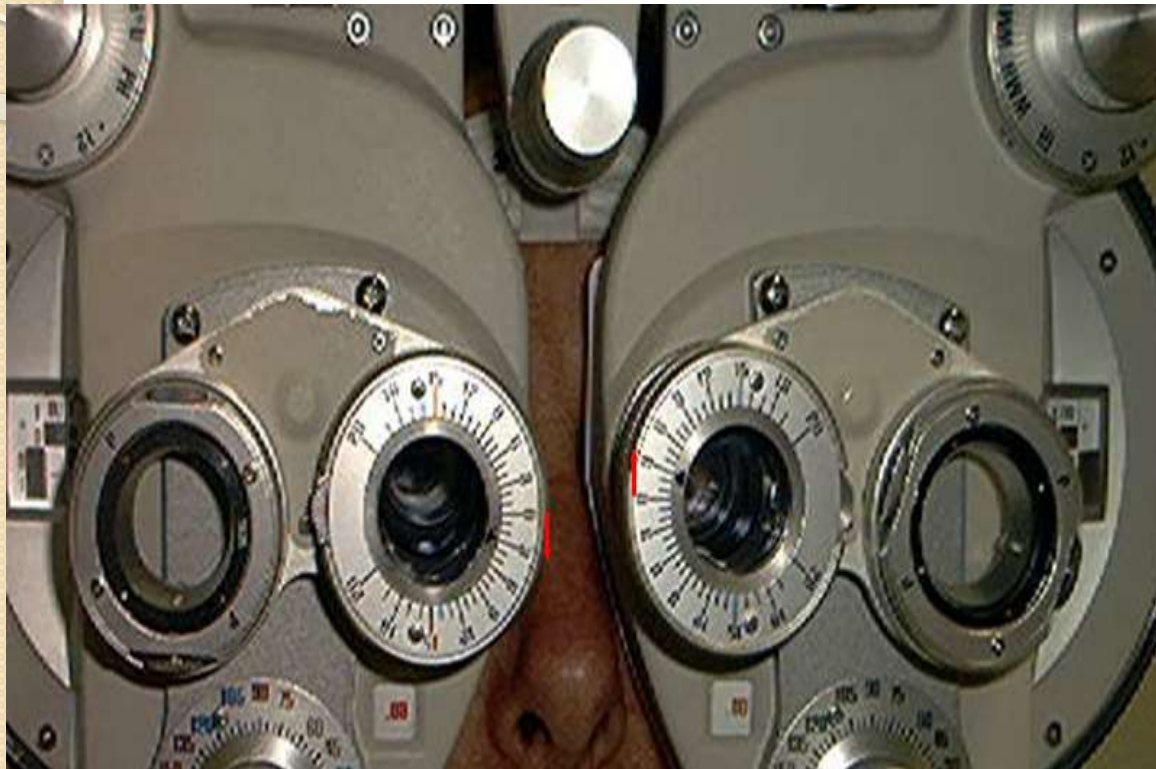
*Si $R=V$ dans les deux lignes

Equilibre bioculaire réalisé

*si $R=V$ dans une ligne et $V \supset R$ dans l'autre ligne on ajoute $+0.25$ dans l'œil qui voit $V \supset R$

* si $R=V$ dans une ligne et $R \supset V$ dans l'autre ligne on ajoute $+0.25$ dans l'œil qui voit égalité

R/V +Prismes



R/V +Prismes

Mêmes procédures que R/V Polarisé

Puis

On compare les deux images

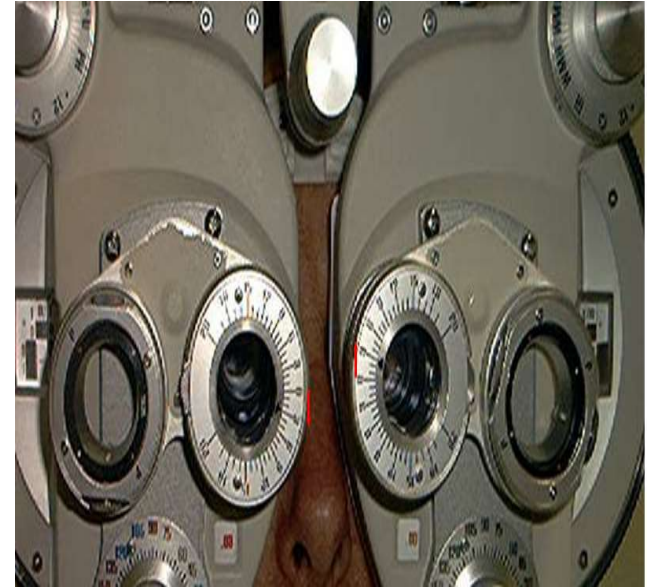
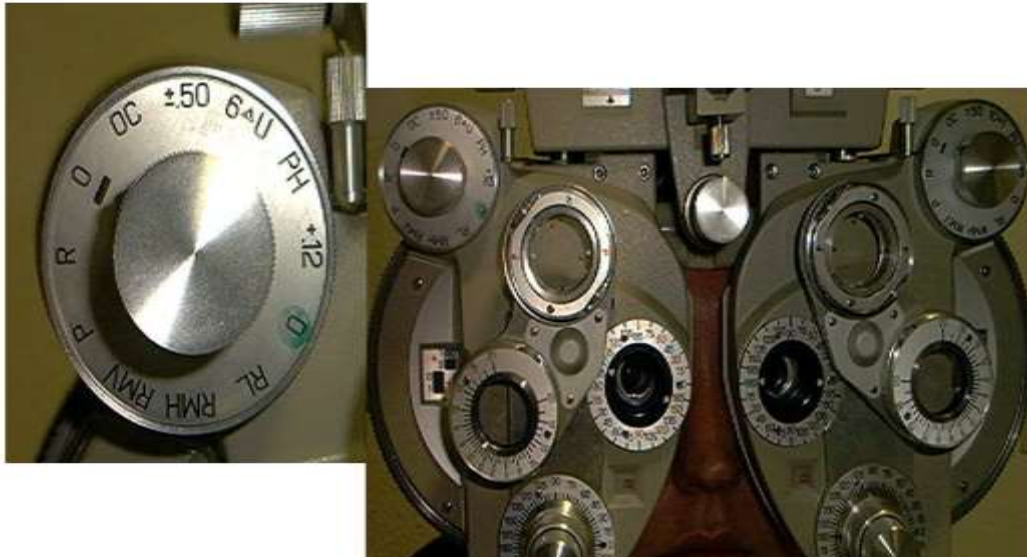
*Si $R=V$ dans les deux lignes

Equilibre bioculaire réalisé

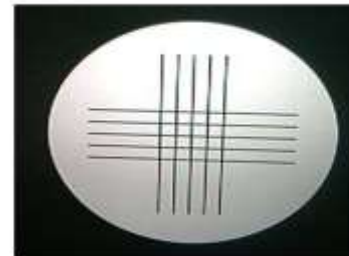
*si $R=V$ dans une ligne et $V \supset R$ dans l'autre ligne
on ajoute +0.25 dans l'œil qui voit $V \supset R$

* si $R=V$ dans une ligne et $R \supset V$ dans l'autre ligne
on ajoute +0.25 dans l'œil qui voit égalité

CCF+CROIX DE JACKSON +Prismes



Vous projetez sur l'écran la croix de Jackson.



CCF+CROIX DE JACKSON

+Prismes

- On brouille par +0.50
- On demande au patient de se concentrer sur la croix sup
- Il voit mieux les verticaux mieux que les horizontaux on débrouille jusqu'à l'égalité
- Même chose pour la croix inf

CCF+CROIX DE JACKSON

+Prismes

On compare les deux croix

*Si $H=V$ dans les deux lignes

Equilibre bioculaire réalisé

*si $H=V$ dans une ligne et $H \supset V$ dans l'autre ligne on ajoute +0.25 dans l'œil qui voit $H \supset V$

* si $H=V$ dans une ligne et $V \supset H$ dans l'autre ligne on ajoute +0.25 dans l'œil qui voit égalité

Equilibre Bi-oculaire

- En cas de suppression
Occlusion alternée non brouillée



Ajustement Accommodatif

Ajustement accommodatif binoculaire en vision de loin avec le test rouge vert



But:

Recherche subjective de la mise au point du couple oculaire fonctionnant en vision de loin.

Ajustement Accommodatif

Utilisation pratique:

1 - Le sujet est brouillé de 0,50 δ à partir des sphères les plus convexes lui donnant la meilleure acuité binoculaire en vision de loin.

2 - Vous projetez sur l'écran le test rouge-vert.

Si sur votre projecteur de test, il n'y a pas de test rouge vert spécifique, projetez un écran d'acuité autour de 4/10 avec les filtres rouge-vert.

3 - Question:

« Voyez-vous plus nets, plus noirs les symboles sur fond rouge ou sur fond vert ou les voyez-vous identiques? »

Ajustement Accommodatif

La réponse doit être plus nets sur fond rouge puisqu'il est en situation myopique si votre recherche des sphères les plus convexes a été bien conduite.

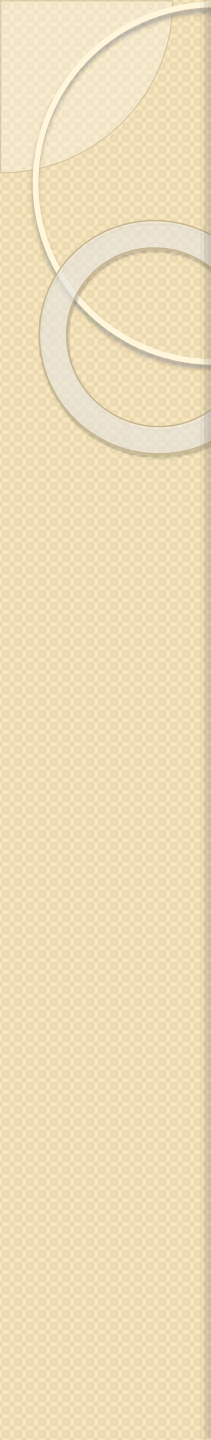
4 - Prévenir votre client que vous allez régulièrement modifier les verres qu'il porte et qu'à chaque fois vous lui demanderez de vous dire sur quel fond il voit les symboles plus nets.

Demandez lui de répondre rapidement.

5 - Débrouiller régulièrement et rapidement les deux yeux par sauts de 0,25 δ .

6 - S'arrêter lorsque l'on obtient l'égalité.

S'il n'y a pas d'égalité mais passage de plus net sur le rouge à plus net sur le vert, garder la dernière valeur plus net sur le rouge.



Merci pour votre attention